

	DIRECCIÓN DE POSGRADOS	Página: 1 de 11 Versión: 3 Vigencia desde: 01-07-2022
	FORMATO PARA PRESENTACIÓN DEL DISEÑO DE TRABAJO DE TITULACIÓN	
	Código: UC-DPUC-FOR-058	
Elaborado por: Centro de Posgrado	Revisado por: Coordinador de posgrado	Aprobado por: Director Posgrado

1. DATOS GENERALES		
Título:	Framework para análisis y comparación de anomalías en series de tiempo univariantes	
Centro de posgrado:	CENTRO DE POSGRADOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA	
Nombre del programa:	MAESTRÍA EN CIENCIA DE DATOS	
Estudiante de posgrado proponente:	BERMEO PACHECO LORENA JACKELINE	
Director de la Tesis sugerido:	SAQUICELA GALARZA VICTOR HUGO	
Codirector de la Tesis sugerido:	ESTEBAN REMIGIO SÁNCHEZ CORDERO	
Fecha de presentación:	07 de abril del 2025	
Área de investigación que corresponde a la Universidad de Cuenca. (marque con una X, la que corresponda):		
Ciencias Sociales y Humanas Ciencias Biológicas y de la Salud Ciencias Exactas y Tecnologías	☐ ☐ ☒	
Especificar la Línea de investigación del Programa de Posgrado:		
1. Reconocimiento de patrones 2. 3.	☒ ☐ ☐	
Dimensión de la tesis (marque con una X, la que corresponda):		
Disciplinario Multidisciplinario Interdisciplinario Trans-disciplinario	☒ ☐ ☐ ☐	
Especificar si se enmarca en un proyecto de investigación existente: SI ☐ NO ☒		
En caso de respuesta afirmativa, indique el nombre del proyecto, nombre del departamento y grupo de investigación:		

2. RESUMEN DEL PROYECTO. En esta sección se debe presentar una síntesis de los objetivos, la metodología y resultados esperados. Extensión máxima: 300 palabras a un espacio en letra Arial 10.
El análisis de series temporales ha permitido detectar anomalías en múltiples sectores, como la meteorología, la economía y la ciberseguridad. Sin embargo, la investigación se ha centrado

	DIRECCIÓN DE POSGRADOS	Página: 2 de 11
	FORMATO PARA PRESENTACIÓN DEL DISEÑO DE TRABAJO DE TITULACIÓN	Versión: 3
	Código: UC-DPUC-FOR-058	Vigencia desde: 01-07-2022

principalmente en la identificación de eventos atípicos sin desarrollar un enfoque estructurado para su comparación.

Este estudio busca evaluar la viabilidad de un framework que permita identificar, predecir, almacenar y comparar anomalías en series temporales univariantes adjuntando su contexto. Para ello, se explorarán estrategias para la representación de anomalías en distintos formatos, incluyendo datos numéricos, gráficos y descripciones textuales, con el objetivo de mejorar la interpretación de eventos anómalos.

Para lograrlo, se utilizarán técnicas de similitud temporal y aprendizaje automático para comparar anomalías en distintos períodos. Se plantea la hipótesis de que, si una anomalía detectada previamente comparte similitudes con otra en sus valores, entonces cualquier anomalía futura con características equivalentes podría ser analizada dentro del mismo marco de referencia.

La investigación permitirá evaluar las oportunidades y limitaciones del framework en el análisis de anomalías, brindando una perspectiva sobre su eficacia en la identificación de patrones y su aplicabilidad en estudios predictivos.

3. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN. Se debe exponer de manera concreta el problema o necesidad que el proyecto contribuirá a resolver. La tesis debe responder a la pregunta ¿cuál es el problema? Traduce el problema de investigación en uno o más hipótesis. Se debe responder también de manera concreta a interrogantes como: ¿Por qué es importante investigar sobre el tema? ¿Qué necesidades ayudará a solucionar? Extensión máxima una página a un espacio en letra Arial 10.

El análisis de series temporales ha sido utilizado en distintos dominios para detectar anomalías, como en la meteorología, la economía y la ciberseguridad. Sin embargo, la mayoría de los enfoques se han centrado en la identificación de eventos atípicos sin considerar un marco que permita analizar su contexto o su posible vinculación con otros sucesos. Esta limitación ha impedido determinar si las anomalías pueden compararse de manera estructurada y si su relación con eventos previos aporta información útil para comprender mejor su comportamiento.

El problema radica en la ausencia de un framework que estructure el análisis de anomalías en series temporales univariantes. Actualmente, no se ha establecido si un enfoque estructurado para el análisis comparativo de anomalías facilita la identificación de patrones recurrentes o si contribuye a una mejor comprensión de eventos atípicos. La falta de investigación en esta dirección deja abierta la pregunta de si es posible extraer conocimiento relevante a partir de la comparación sistemática de anomalías en diferentes períodos y contextos.

Esta falta de un enfoque estructurado limita la capacidad de analizar anomalías más allá de su detección. Si bien es claro que la detección de anomalías es una tarea ampliamente estudiada, la comparación sistemática de anomalías para determinar relaciones y patrones recurrentes sigue siendo un área poco explorada. Sin una metodología clara para evaluar similitudes entre anomalías, no se ha establecido si existen patrones que puedan mejorar su caracterización y análisis. En diversos sectores, un enfoque más preciso en la comparación de anomalías podría aportar información valiosa para la detección de tendencias y la toma de decisiones, pero hasta el momento, no hay suficiente evidencia que respalde su aplicabilidad de manera estructurada.

El valor de esta investigación radica en la posibilidad de generar nuevo conocimiento sobre cómo las anomalías pueden compararse de manera estructurada y si esta comparación puede proporcionar información relevante para la identificación de patrones en series temporales. Mientras que la literatura existente ha abordado principalmente la detección de anomalías, se ha explorado muy poco la forma en que su análisis comparativo puede revelar tendencias o asociaciones significativas. Este estudio busca aportar evidencia sobre la aplicabilidad de un framework que formalice la comparación

	DIRECCIÓN DE POSGRADOS	Página: 3 de 11
	FORMATO PARA PRESENTACIÓN DEL DISEÑO DE TRABAJO DE TITULACIÓN	Versión: 3
	Código: UC-DPUC-FOR-058	Vigencia desde: 01-07-2022

de anomalías, evaluando su capacidad para establecer relaciones entre eventos atípicos en distintos períodos y dominios.

El impacto de esta investigación se proyecta en múltiples sectores donde el análisis de series temporales resulta crucial. En climatología, la comparación de anomalías podría mejorar la identificación de eventos extremos recurrentes, facilitando el desarrollo de modelos más precisos para el monitoreo climático. En economía, el análisis de fluctuaciones atípicas en los mercados financieros podría contribuir a la identificación temprana de riesgos y comportamientos anómalos en activos financieros. Sin embargo, la efectividad de estos enfoques aún no ha sido validada de manera estructurada. Por ello, esta investigación busca determinar si un framework especializado en el análisis de anomalías puede ofrecer una solución metodológica sólida y replicable para mejorar el análisis de eventos atípicos en diversos contextos.

4. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE. En esta sección se debe presentar el marco teórico y el estado del arte. Se trata de hacer un resumen concreto sobre las teorías que sustentan la propuesta y una revisión minuciosa de la literatura científica actual relacionada con el tema del proyecto, incluyendo un resumen de la metodología utilizada por otros investigadores en el tema de la tesis. Extensión máxima 2 páginas a un espacio en letra Arial 10.

El análisis de anomalías en series temporales univariantes ha sido ampliamente estudiado en la ciencia de datos debido a su relevancia en diferentes ámbitos, como climatología, economía, salud y ciberseguridad. Una anomalía en este contexto se define como un valor que se desvía significativamente del comportamiento esperado, lo que puede estar asociado con errores en los datos, fraudes o eventos inesperados (Ortega Naranjo, 2022). Aunque se han desarrollado múltiples enfoques para la comparación de estos eventos dentro de una misma serie temporal, la mayoría de los estudios se han enfocado en la detección y predicción de valores atípicos, sin explorar en profundidad la forma óptima de almacenar y comparar anomalías de manera estructurada.

Diversos métodos han sido utilizados para la detección de anomalías en series temporales univariantes. Entre los enfoques estadísticos más comunes se encuentran ARIMA y SARIMA, modelos que permiten predecir valores futuros y detectar cambios abruptos en los datos (Mauricio, 2005). Sin embargo, su eficacia depende de que la serie temporal sea estacionaria, lo que restringe su aplicabilidad en datos con alta variabilidad. Para abordar estas limitaciones, el modelo GARCH ha sido empleado principalmente en el análisis financiero, donde se utiliza para modelar la volatilidad condicional y detectar patrones anómalos en los mercados bursátiles (Introducción al análisis de series temporales, 2022). A pesar de estos avances, la detección y predicción de anomalías siguen siendo los enfoques predominantes en la literatura, mientras que su almacenamiento estructurado y comparación sistemática han recibido menor atención.

Si bien algunos estudios han explorado técnicas basadas en la distancia para medir similitudes entre anomalías dentro de una misma serie temporal, la efectividad de estos enfoques sigue sin determinarse de manera concluyente. Métodos como Dynamic Time Warping (DTW) han sido utilizados para comparar secuencias temporales de diferente longitud, permitiendo ajustar diferencias temporales entre valores anómalos (Ortega Naranjo, 2022). Otras métricas, como la distancia euclidiana y la similitud del coseno, han sido aplicadas para evaluar la proximidad entre puntos anómalos, aunque su uso ha estado limitado por la dificultad de definir criterios de similitud estructurados. Esto sugiere que aún no se ha establecido un marco metodológico robusto que permita comparar anomalías más allá de sus características numéricas.

Otro desafío en el análisis de anomalías radica en su almacenamiento y recuperación eficiente. Las bases de datos tradicionales no han sido diseñadas para gestionar anomalías en series temporales de manera óptima, lo que limita el análisis histórico y la identificación de patrones recurrentes. Para mitigar esta limitación, han surgido bases de datos especializadas, como TimescaleDB e InfluxDB, optimizadas para la gestión de series temporales (Introducción al análisis de series temporales, 2022). De manera complementaria, bases de datos NoSQL, como MongoDB y Elasticsearch, han

	DIRECCIÓN DE POSGRADOS	Página: 4 de 11
	FORMATO PARA PRESENTACIÓN DEL DISEÑO DE TRABAJO DE TITULACIÓN	Versión: 3
	Código: UC-DPUC-FOR-058	Vigencia desde: 01-07-2022

sido utilizadas para almacenar información no estructurada y semiestructurada, permitiendo consultas más flexibles sobre eventos anómalos en grandes volúmenes de datos (Ortega Naranjo, 2022). No obstante, aún no se ha determinado si la combinación de estos sistemas con modelos de detección y comparación de anomalías puede mejorar la caracterización de eventos atípicos en distintos contextos.

Las aplicaciones de estos enfoques han sido diversas en distintos sectores. En climatología, la detección de anomalías ha permitido identificar eventos extremos en precipitaciones y temperaturas, aunque su comparación estructurada a lo largo del tiempo sigue siendo un área poco explorada (Introducción al análisis de series temporales, 2022). En economía, la identificación de fluctuaciones anómalas en indicadores financieros ha sido ampliamente estudiada, pero la comparación de eventos críticos aún depende de procesos manuales y subjetivos. En ciberseguridad, los sistemas de detección de intrusos han empleado redes neuronales para identificar accesos anómalos, aunque la caracterización estructurada de estos eventos sigue careciendo de un modelo estandarizado (Reimers & Gurevych, 2020).

Si bien la literatura ha explorado diversas metodologías para la detección y predicción de anomalías, aún no se ha determinado si la integración de modelos avanzados de bases de datos, técnicas de análisis de series temporales y métodos de comparación de anomalías puede mejorar la caracterización de eventos atípicos. La revisión de literatura en bases como IEEE Xplore, Springer, ArXiv y Google Scholar no ha identificado un enfoque unificado que combine estas estrategias, lo que sugiere la necesidad de explorar su viabilidad. En este contexto, la presente investigación pretende evaluar si la integración de estos métodos puede proporcionar un marco metodológico adecuado para la detección, almacenamiento y comparación de anomalías en series temporales univariante

5. HIPÓTESIS O PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN. Proponer una solución al problema o una respuesta a la pregunta en forma de hipótesis o pregunta de investigación.

Si se analiza una serie temporal mediante un sistema integrado de detección predicción y comparación de anomalías, ¿es posible predecir nuevas anomalías y establecer relaciones estructuradas entre ocurrencias previas y futuras, mejorando su caracterización y aplicabilidad?

6. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS. El objetivo general identifica la finalidad hacia la cual deben dirigirse los recursos y esfuerzos, debe responder a las preguntas ¿qué? y ¿para qué? Los objetivos específicos deben estar bien delimitados, estar claramente expuestos y ser coherentes con el tema propuesto; ser medibles en términos de logros o impactos observables y verificables durante el período de ejecución del proyecto.

Objetivo General

- Proponer un framework orientado a permitir la detección, predicción, almacenamiento, comparación y visualización de anomalías en series temporales univariantes.

Objetivos Específicos

- Establecer el framework para la detección y predicción de anomalías.
- Definir un modelo de base de datos que permita almacenar anomalías en series temporales univariantes, considerando su contexto.
- Implementar técnicas que contribuyan a la comparación de anomalías en series temporales univariantes.
- Representar gráficamente las anomalías en series temporales.

	DIRECCIÓN DE POSGRADOS	Página: 5 de 11
	FORMATO PARA PRESENTACIÓN DEL DISEÑO DE TRABAJO DE TITULACIÓN	Versión: 3
	Código: UC-DPUC-FOR-058	Vigencia desde: 01-07-2022

7. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA. Esta sección responde a la pregunta ¿cómo lo va a hacer? Se debe describir de forma detallada la metodología: Tipo de diseño de investigación, tipo de investigación, métodos para la recolección de datos, métodos de laboratorio, exponer cómo hará el análisis estadístico y numérico, y demás aspectos que el proponente considere relevantes. La metodología debe ser coherente con el problema, objetivos e hipótesis (pregunta de investigación), y con todas las secciones de la tesis. 2 páginas (Arial 10) máximo

Este estudio tiene un enfoque exploratorio y experimental con el cual se busca establecer un framework orientado a la detección, predicción y comparación de anomalías en series temporales univariantes. El estudio se organiza en siete fases abarcando desde la revisión de la literatura hasta la documentación del proceso

1. Revisión de la literatura

El estudio inicia con una revisión de la literatura existente en cuanto a métodos de detección, predicción y comparación de anomalías en series temporales univariantes, se analizarán enfoques previos en la identificación y almacenamiento de anomalías considerando tanto bases de datos especializadas como métodos de modelado matemático. También se revisarán estudios que han explorado la comparación de anomalías mediante análisis numéricos con el fin de seleccionar las técnicas más adecuadas para la presente investigación.

2. Revisión y validación de anomalías

Se examinará el conjunto de datos obtenidos en la tesis de pregrado para definir los criterios de almacenamiento y comparación de anomalías que se utilizarán en las siguientes etapas. Se verificará la calidad de los datos asegurando su limpieza y preparación así como la viabilidad de aplicar modelos de predicción para la identificación de anomalías en series temporales.

3. Definición del modelo de almacenamiento y recuperación de anomalías

En lo referente al almacenamiento se debe establecer un modelo de almacenamiento para garantizar la organización y recuperación eficiente de los datos, para ello se explorará base de datos relacionales y no relacionales (NoSQL), así como sistemas especializados de datos como Timescale DB e InfluxDB. También se analizarán mecanismos para la búsqueda y recuperación de anomalías

Cómo se observa en la figura 1, la base de datos es el punto central donde se almacenan las anomalías detectadas y su información complementaria, en este punto se evaluará la posibilidad de almacenar anomalías en formato gráfico.

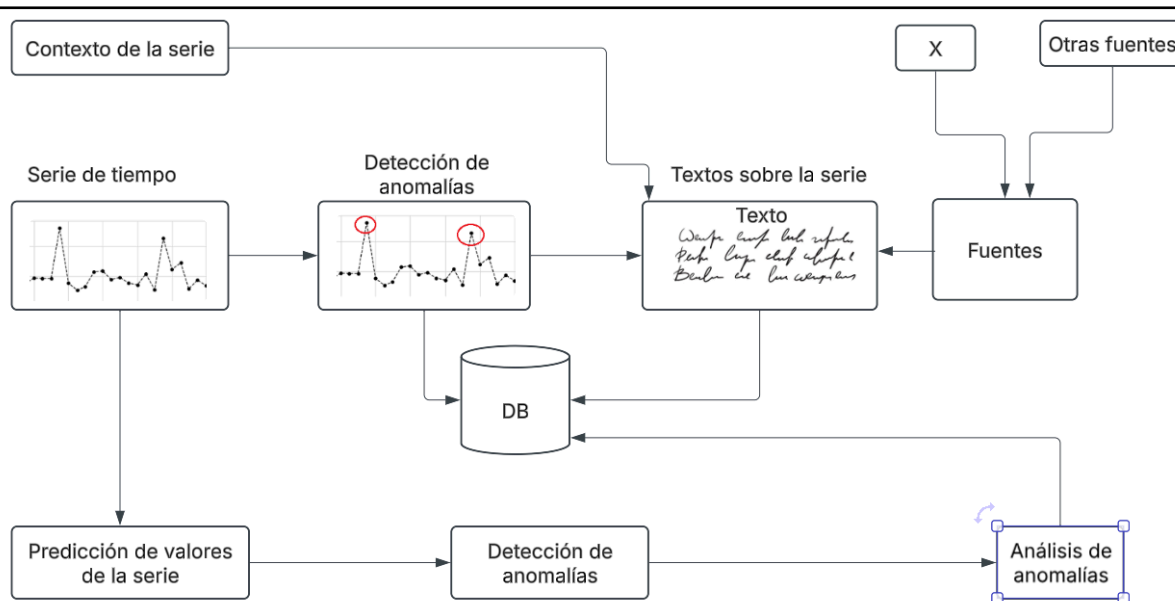


Figura 1
Framework basado en el proceso

4. Detección y predicción de anomalías

Se detectarán anomalías en series temporales univariantes tomando como base el proceso desarrollado en la tesis de pregrado. Este procedimiento permitirá identificar valores atípicos dentro de la serie.

Además de la detección, se realizará la predicción de valores en la serie temporal con el objetivo de estimar posibles anomalías futuras. Este proceso complementará la detección al generar proyecciones que permitan analizar la evolución de los datos y su impacto en la identificación de eventos anómalos.

Como se observa en la Figura 1, una vez identificadas, las anomalías serán almacenadas en la base de datos para su posterior análisis y comparación. El flujo de detección incluirá el procesamiento de los datos, la aplicación de modelos de detección y predicción, la identificación de anomalías y su registro en la base de datos.

5. Contextualización de las anomalías

Una vez identificadas las anomalías, se lleva a cabo un proceso manual de contextualización, en el cual se buscará información relevante sobre las cada una de las anomalías detectadas como se observa en la figura 1 esta información proviene de diversas fuentes y se almacenan la base de datos en forma de texto adicional asociado a la anomalía este proceso incluirá:

- Busca información.
- Selección de eventos relevantes para que puedan estar relacionados con la normalidad detectada
- Registro y almacenamiento de los textos asociados en la base de datos.

6. Comparación y análisis de anomalías

En esta etapa se explorarán métodos de comparación de anomalías en series temporales univariantes, se analizarán diferentes enfoques basados en métricas de distancia y similitud tales como distancias euclidiana, similitud de coseno y DTW. También se estudiará la posibilidad de utilizar derivadas temporales para reducir la dependencia del tiempo y facilitar la comparación estructural de

	DIRECCIÓN DE POSGRADOS	Página: 7 de 11
	FORMATO PARA PRESENTACIÓN DEL DISEÑO DE TRABAJO DE TITULACIÓN	Versión: 3
	Código: UC-DPUC-FOR-058	Vigencia desde: 01-07-2022

eventos anómalos. Adicionalmente se examinará si el almacenamiento gráfico de las anomalías permite identificar patrones recurrentes mediante técnicas y análisis visual. Como se observa en la figura 1 una vez que las anomalías han sido detectadas y almacenadas en la base de datos se procede con su análisis de comparación

7. Representación gráfica

En esta etapa se analizarán diferentes enfoques para la representación gráfica de anomalías en series temporales. Se explorarán métodos que permitan visualizar y comparar las anomalías detectadas, facilitando su análisis desde distintas perspectivas.

Se evaluarán técnicas de codificación visual para representar de manera clara las anomalías almacenadas, considerando distintos formatos de visualización que puedan resaltar sus características relevantes. Además, se estudiarán estrategias para estructurar la información de forma que facilite su interpretación y permita identificar posibles patrones recurrentes o relaciones entre anomalías detectadas.

8. Validación del sistema y documentación del proceso

Para que el estudio pueda replicarse en otros contextos, se registrará detalladamente cada fase del proceso, poniendo énfasis en que la metodología sea clara y comprensible. Se dará prioridad al uso de datos abiertos y herramientas accesibles, lo que permitirá que el framework pueda ser utilizado, modificado y aplicado en futuras investigaciones sin restricciones técnicas o de disponibilidad de recursos.

8. RESULTADOS ESPERADOS. En esta sección se debe describir en detalle los resultados y productos esperados de la tesis. Es esencial que esta descripción se haga en coherencia con los objetivos y la metodología. Media página con letra Arial 10.

Se espera diseñar un framework para la detección, predicción y comparación de anomalías en series temporales univariantes. Este framework integrará modelos que permitan identificar, predecirlas, contextualizarlas y analizar su comportamiento en diferentes periodos, considerando métodos para evaluar la similitud entre anomalías detectadas.

Para ello, se explorarán estrategias de almacenamiento y recuperación de anomalías, evaluando bases de datos especializadas en series temporales para determinar su eficiencia en la organización y consulta de eventos atípicos. Se estudiarán métricas de similitud numérica y temporal para establecer criterios de comparación, permitiendo analizar si anomalías previas pueden servir como referencia para nuevas ocurrencias.

Asimismo, se analizarán enfoques de representación gráfica que faciliten la interpretación y comparación de anomalías. Se evaluará la viabilidad de distintos formatos de visualización para identificar patrones en las anomalías detectadas y optimizar su análisis estructurado dentro del framework.

9. ESQUEMA TENTATIVO. Presentar un índice tentativo de los contenidos de la tesis, de acuerdo a los objetivos planteados.

1. INTRODUCCIÓN
 - 1.1. Resumen
 - 1.2. Justificación
 - 1.3. Pregunta de investigación e hipótesis

	DIRECCIÓN DE POSGRADOS	Página: 8 de 11
	FORMATO PARA PRESENTACIÓN DEL DISEÑO DE TRABAJO DE TITULACIÓN	Versión: 3
	Código: UC-DPUC-FOR-058	Vigencia desde: 01-07-2022

1.4.	Objetivos
1.4.1.	Objetivo general
1.4.2.	Objetivos específicos
2.	MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE
2.1.	Series temporales univariantes y detección de anomalías
2.2.	Predicción de anomalías
2.3.	Modelos de almacenamiento de anomalías y su contexto
2.4.	Métodos para la identificación y comparación de anomalías
2.5.	Revisión de estudios previos y brechas en la literatura
3.	METODOLOGÍA
3.1.	Tipo de investigación y enfoque metodológico
3.2.	Fuentes y selección de datos
3.3.	Procesamiento y preparación de datos
3.4.	Modelo de almacenamiento de anomalías
3.5.	Estrategia para la identificación de anomalías
3.6.	Estrategias de predicción y anomalías
3.7.	Metodología de comparación de anomalías
3.7.1.	Comparación numérica de anomalías
3.7.2.	Evaluación de la viabilidad del almacenamiento gráfico y su comparación
3.8.	Estrategia de evaluación del modelo
3.9.	Consideraciones éticas y replicabilidad del estudio
4.	IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS
4.1.	Modelo de almacenamiento de anomalías
4.2.	Comparación de anomalías
4.2.1.	Comparación numérica de anomalías
4.2.2.	Comparación gráfica de anomalías
4.3.	Establecimiento de contextos
4.3.1.	Integración de fuentes externas en la contextualización
4.4.	Evaluación del modelo y resultados obtenidos
4.4.1.	Análisis de los resultados en función de los métodos aplicados
5.	DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
5.1.	Análisis de los hallazgos
5.2.	Posibles aplicaciones y recomendaciones para futuras investigaciones
5.3.	Conclusiones
5.4.	Recomendaciones
6.	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
7.	APÉNDICE
8.	ANEXOS
10.	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. En el cronograma se recomienda planificar un periodo antes del inicio de la fase de implementación del proyecto. Es recomendable incluir para el fin del proyecto un tiempo suficiente para la redacción del informe final de tal manera que al finalizar el plazo de ejecución del proyecto se entregue el informe final. Utilizar como unidad de tiempo un mes.

Actividades	Meses					
	1	2	3	4	5	6
Introducción	x					x
Marco Teórico y Estado del Arte	x	x				
Metodología	x	x	x	x		
Fuentes y selección de datos	x	x	x			
Procesamiento y preparación de datos	x	x	x			
Modelo de almacenamiento de anomalías	x	x	x			
Estrategia para la identificación de anomalías	x	x	x			
Estrategias de predicción de anomalías		x	x			
Metodología de comparación de anomalías		x	x			
Estrategia de evaluación del modelo			x	x		
Consideraciones éticas y replicabilidad del estudio			x	x		
Implementación y Resultados		x	x	x	x	
Implementación del modelo de almacenamiento		x	x			
Detección y predicción de anomalías		x	x	x		
Comparación de anomalías			x	x	x	
Análisis de los resultados obtenidos				x	x	
Identificación de limitaciones y posibles mejoras				x	x	
Discusión y Conclusiones					x	x
Posibles aplicaciones y recomendaciones para futuras investigaciones					x	x
Redacción de Conclusiones y Recomendaciones					x	x
Elaboración y entrega final del documento		x	x	x	x	x
Redacción del documento		x	x	x	x	x
Ajustes finales y revisión del manuscrito						x

11. **BENEFICIARIOS.** Describir los actores beneficiarios de los resultados de la tesis. Como beneficiarios directos se considera la Universidad de Cuenca, la Facultad o la Unidad Académica y el equipo de investigadores del proyecto. Como beneficiarios indirectos se entiende a los grupos de usuarios de los resultados de investigación (investigadores, estudiantes, docentes, gobiernos locales, etc.). Media página con letra Arial 10.

Los beneficiarios de este estudio incluyen la comunidad académica, investigadores, estudiantes y profesionales que trabajan con series temporales en diversas disciplinas. La investigación proporcionará una base para evaluar la viabilidad de un framework para la detección, predicción, comparación y almacenamiento de anomalías, facilitando futuras exploraciones en este campo.

Académicos y científicos en ciencia de datos y aprendizaje automático podrán utilizar estos hallazgos para orientar nuevas investigaciones, mientras que profesionales en sectores como economía, meteorología y ciberseguridad podrán considerar sus aplicaciones en la gestión de eventos atípicos.

12. **RECURSOS. Humanos, materiales, otros, costos**

El desarrollo de este estudio requerirá recursos humanos, materiales y computacionales. En el ámbito humano, participará el investigador principal, responsable del diseño, implementación y

	DIRECCIÓN DE POSGRADOS	Página: 10 de 11
	FORMATO PARA PRESENTACIÓN DEL DISEÑO DE TRABAJO DE TITULACIÓN	Versión: 3
	Código: UC-DPUC-FOR-058	Vigencia desde: 01-07-2022

análisis del modelo, junto con el apoyo de un estudiante de pregrado, cuya tesis proporcionará los datos base para la investigación.

En cuanto a los recursos tecnológicos, se necesitará acceso a equipos de cómputo con capacidad suficiente para procesar series temporales y modelos de análisis de datos. Se emplearán herramientas de almacenamiento, procesamiento de lenguaje natural y modelado de anomalías, junto con software estadístico y bibliotecas especializadas en ciencia de datos.

Los costos estarán asociados principalmente a infraestructura tecnológica y potencia de cómputo. Dado que se utilizarán herramientas de código abierto y datos previamente recopilados, no se prevén gastos significativos en licencias, aunque podrían considerarse costos en almacenamiento en la nube o recursos computacionales adicionales si fuera necesario.

13. BIBLIOGRAFÍA Y OTRA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA CITADA. Use el espacio que requiera.

- Braei, M., & Wagner, S. (2020). *Anomaly detection in univariate time-series: A survey on the state-of-the-art*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2004.00433>
- Devlin, J., Chang, M.-W., Lee, K., & Toutanova, K. (2019). *BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/1810.04805>
- Ghorbani, R., Reinders, M. J. T., & Tax, D. M. J. (2024). *PATE: Proximity-Aware Time Series Anomaly Evaluation*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2405.12096>
- Mauricio, J. A. (2005). *Introducción al análisis de series temporales*. Universidad Complutense de Madrid.
- Ortega Naranjo, E. (2022). *Evaluación de modelos de aprendizaje profundo para la detección de anomalías en series temporales* [Trabajo de fin de grado, Universidad de Sevilla].
- Reimers, N., & Gurevych, I. (2020). *Sentence-BERT: Sentence embeddings using Siamese BERT-networks*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/1908.10084>
- Sánchez-Ferrera, A., Calvo, B., & Lozano, J. A. (2025). *A review on self-supervised learning for time series anomaly detection: Recent advances and open challenges*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2501.15196>
- **Universidad Complutense de Madrid.** (2022). *Introducción al análisis de series temporales*.

14. APROBACIÓN DEL PROTOCOLO A TRAVÉS DEL COMITÉ DE BIOÉTICA.

Indicar si su protocolo de investigación incluye la aprobación del comité de bioética o si está en trámite (si aplica)

Fecha: 07 de abril del 2025

Firma del estudiante proponente



Creado electrónicamente por:
LORENA JACKELINE
BERMEO PACHECO

UCUENCA	DIRECCIÓN DE POSGRADOS	Página: 11 de 11
	FORMATO PARA PRESENTACIÓN DEL DISEÑO DE TRABAJO DE TITULACIÓN	Versión: 3
	Código: UC-DPUC-FOR-058	Vigencia desde: 01-07-2022

Este diseño ha sido revisado y aprobado en la reunión ordinaria/ extraordinaria de comisión académica del programa..... con fecha.....

COORDINADOR DE INVESTIGACIÓN DEL PROGRAMA
 NOMBRE:
 FIRMA: